UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Sedes Regionales · Carrera de Informática Empresarial

Sede de Guanacaste, Recinto de Liberia

IF6100 — ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

II Ciclo 2026

PROYECTO PRÁCTICO DEL CURSO

PACÍFICOS ONLINE

Plataforma de mercado en línea multiempresa con administración integrada

Enunciado general, puntos de control y rúbricas de evaluación

Valor: 30 % de la nota del curso

Docente: Lic. Iván Chavarría Cubero

Grupo 01 · Miércoles y jueves de 13:00 a 15:50

Documento para el estudiantado

1. Datos generales del proyecto

Curso	IF6100 Análisis y Diseño de Sistemas · II Ciclo 2026 · Grupo 01
Valor	30 % de la nota final del curso, distribuido en cuatro puntos de control y una defensa final.
Organización	Un solo proyecto para todo el grupo. Siete subgrupos de cinco personas, cada uno responsable de un módulo de la plataforma.
Marco de trabajo	Proceso Unificado, conforme a la sección 7.4.3 del programa del curso.
Entrega	Mediación Virtual y repositorio único de la plataforma, en las fechas de la sección 8.
Consultoría obligatoria	Cada punto de control se discute con la persona docente antes de su entrega.

Este documento es el enunciado formal del proyecto práctico. Define el problema por resolver, la organización del trabajo entre los siete subgrupos, los artefactos exigidos en cada punto de control, los criterios de aceptación, las rúbricas de evaluación y las políticas aplicables. Cualquier modificación posterior se comunicará por Mediación Virtual y por correo institucional.

La diferencia esencial de este proyecto respecto de un trabajo grupal convencional es que el grupo entrega un único sistema. Siete módulos que funcionan por separado no constituyen una plataforma; lo que se evalúa al final es que la compra de una persona recorra los siete módulos sin intervención manual entre ellos.

2. Objetivos del proyecto

Al concluir el proyecto, la persona estudiante estará en capacidad de:

- Ejecutar procesos de elicitación y especificación de requerimientos de software mediante técnicas actualizadas.
- Modelar las distintas vistas arquitectónicas que constituyen la solución de un sistema de información.
- Descomponer un sistema en subsistemas con interfaces bien definidas y sostener esas interfaces como contratos entre equipos.
- Implementar el marco de trabajo Proceso Unificado en un proyecto de software real, con sus fases, iteraciones y artefactos.
- Formular modelos de diseño basados en el lenguaje de modelado unificado.
- Implementar un módulo en función del diseño determinado, integrarlo con los demás y verificarlo mediante un plan de pruebas.
- Emplear herramientas de software modernas para apoyar el análisis, el diseño y la administración del proceso.

3. Problema por resolver

3.1 Contexto

Los comercios pequeños y medianos de la región venden hoy por redes sociales y aplicaciones de mensajería. El catálogo es un álbum de fotografías sin precios actualizados, el inventario se lleva de memoria o en una hoja de cálculo, el pedido se acuerda por conversación, el cobro se hace por transferencia sin comprobante formal y la contabilidad, cuando existe, se reconstruye al final del periodo a partir de estados bancarios. Cada comercio

que quiere vender en línea de forma seria enfrenta el mismo costo de entrada: construir su propia tienda, atraer su propio tráfico y resolver por su cuenta pagos, facturación e inventario.

Las consecuencias son medibles: ventas perdidas porque la persona compradora no encuentra el producto ni conoce su precio, promesas de entrega que no se cumplen porque no había existencias, cobros que no se registran y aparecen como faltante, y comercios que desconocen cuáles de sus productos son realmente rentables.

3.2 Solución requerida

Se requiere Pacíficos Online: una plataforma de mercado en línea que reúna a múltiples comercios en un mismo portal, donde cada uno administra su propio micrositio, catálogo e inventario manteniendo su identidad, mientras la plataforma ofrece una experiencia de compra centralizada y una administración integrada de pedidos, pagos, facturación y contabilidad.

La propuesta comercial que da origen a este proyecto está incorporada como anexo F. El estudiantado debe tratarla como lo que es: la petición inicial de una persona interesada, escrita en lenguaje comercial. No es una especificación de requerimientos. Parte del trabajo del curso consiste precisamente en convertirla en una, detectando lo que está ambiguo, lo que falta y lo que se contradice.

3.3 Decisiones que la propuesta deja abiertas

La propuesta contiene, de forma deliberada, puntos sin resolver. Detectarlos y resolverlos con el cliente forma parte de la evaluación:

- El carrito unificado aparece marcado con un signo de interrogación en la propia propuesta. ¿Una compra en tres comercios genera un pedido o tres? La decisión afecta a cuatro módulos y debe tomarse en el punto de control 2.
- La pasarela de pago con tarjeta está por determinar. El diseño debe permitir sustituirla sin reescribir el módulo.
- No se define quién asume el costo de envío cuando la compra abarca varios comercios.
- No se establece si el impuesto se calcula por línea o sobre el total del pedido, ni cómo se trata a un comercio no inscrito como contribuyente.
- No se indica qué ocurre con los pedidos en curso cuando un comercio es suspendido.
- No se precisa si el inventario se maneja por producto o por variación, decisión que cambia por completo el modelo de datos.

4. Alcance del proyecto

La propuesta comercial describe un producto que en la industria toma varios años de desarrollo. Pretender construirla completa en quince semanas produciría siete módulos a medias y ninguna plataforma. Por eso el alcance del curso se divide en dos niveles.

NIVEL	QUÉ SE EXIGE	DÓNDE SE EVALÚA
Análisis y diseño	El alcance completo de la propuesta se analiza y se diseña: requerimientos, reglas de negocio, casos de uso, arquitectura, modelo de datos y contratos entre módulos.	PC1, PC2 y PC3
Construcción	Se construye únicamente la rebanada vertical definida en el alcance mínimo de cada módulo, más el recorrido transversal de compra completo.	PC4 y defensa final

Esta separación es intencional y refleja la práctica profesional: el expediente de análisis y diseño cubre el producto, mientras que la construcción avanza por incrementos. Un subgrupo que entregue código de muchas funciones incompletas se evalúa por debajo de uno que entregue su alcance mínimo terminado, integrado y verificado.

5. Organización del trabajo

5.1 Subgrupos y módulos

El grupo se organiza en siete subgrupos de cinco personas. Cada subgrupo es responsable de un módulo durante todo el ciclo. La asignación se realiza en la semana 03 y no cambia durante el resto del ciclo.

SUBGRUPO	MÓDULO	ALCANCE FUNCIONAL	DEPENDE DE
SG1	M1 Portal público y búsqueda	Página principal, buscador, categorías y subcategorías, comercios y productos destacados, promociones, noticias, diseño adaptable a móvil.	M2, M3
SG2	M2 Micrositios y administración de comercios	Panel del comercio, información empresarial, logotipo, banners, galería, horarios, redes sociales, políticas; incorporación, aprobación y suspensión de comercios, comisiones, membresías y publicidad.	Núcleo
SG3	M3 Catálogo de productos	Productos, variaciones, imágenes y video, SKU, código de barras y de fabricante, marcas, categorías, etiquetas, productos relacionados y destacados, disponibilidad.	M2
SG4	M4 Inventario multiempresa	Existencias por comercio y ubicación, entradas, salidas, kardex, transferencias, inventario físico, mínimos, alertas de reposición, historial y reportes.	M3
SG5	M5 Carrito y gestión de pedidos	Carrito con productos de varios comercios, impuestos, envío, cupones, tarjetas de regalo, lista de deseos; ciclo del pedido hasta entrega, cancelación y devolución.	M3, M4, M6
SG6	M6 Pagos y facturación electrónica	Medios de pago con tarjeta, SINPE y PayPal; confirmación, conciliación, reembolsos; facturas, notas de crédito y de débito, documento XML.	M5
SG7	M7 ERP contable y reportes gerenciales	Plan de cuentas, asientos automáticos, diario, mayor, balance, estado de resultados, cuentas por cobrar y por pagar, centros de costo; reportes y tablero ejecutivo.	M5, M6, M2

5.2 El núcleo compartido

La seguridad no es un octavo módulo asignado a un subgrupo, porque atraviesa a los siete. El núcleo compartido —identidad, roles y permisos, aislamiento de datos entre comercios, bitácora de auditoría, manejo uniforme de errores y formato común de respuesta— lo diseña y lo construye el Comité de Arquitectura e Integración, con el aporte de todos los subgrupos. Se implementa con los mecanismos propios de Laravel: middleware, traits, políticas de autorización y global scopes de Eloquent. Cada módulo lo consume; ninguno lo reimplementa por su cuenta.

5.3 Comité de Arquitectura e Integración

Está integrado por una persona de cada subgrupo, designada en la semana 03, que asume además el rol de arquitecta dentro de su equipo. Sesiona todos los miércoles al cierre de la clase teórica y sus decisiones son vinculantes para los siete módulos. Sus responsabilidades son:

- Custodiar el glosario del dominio y el modelo canónico de datos compartidos.
- Aprobar los contratos entre módulos y su versionado.
- Diseñar y construir el núcleo compartido de la plataforma.
- Mantener operativo el ambiente de integración desde la semana 08.
- Resolver los conflictos de frontera entre módulos y las dependencias bloqueadas.
- Consolidar el Documento de Arquitectura de Software y los registros de decisión arquitectónica.
- Levantar el acta de cada sesión, que forma parte de los entregables colectivos.

Las actas del Comité son el instrumento con el que se determina, en caso de conflicto entre subgrupos, quién declaró qué y en qué momento. Un subgrupo bloqueado por otro que no cumplió un contrato acordado no es penalizado por ese atraso, siempre que el bloqueo conste en acta.

5.4 Reglas de convivencia entre módulos

REGLA	CONTENIDO
Propiedad del dato	Cada entidad compartida tiene un único módulo propietario, el único que puede crearla o modificarla. Los demás la consultan por su interfaz.
Integridad referencial	Se permite declarar llave foránea hacia tablas de los módulos de los que se depende, para que el motor de datos conserve la integridad. Lo que se prohíbe es leer por esa vía, no declararla.
Prohibición de lectura directa	Ningún módulo lee datos de otro por fuera de su contrato: no se permite ningún join entre tablas de módulos distintos ni el uso de los modelos Eloquent de otro módulo. Esta regla no admite excepciones ni siquiera por razones de desempeño.
Contrato antes que código	Un módulo publica su contrato antes de implementarlo, para que sus consumidores puedan avanzar con dobles de prueba.
Versionado	Un cambio que rompe a los consumidores exige una versión nueva del contrato y un periodo de convivencia; nunca la modificación silenciosa de la vigente.
Integración continua	Cada subgrupo despliega en el ambiente de integración al menos una vez por semana a partir de la semana 08.
Dependencia bloqueada	Si un módulo proveedor se atrasa, el consumidor continúa con su doble de prueba y registra el bloqueo en el acta del Comité.

6. Requisitos técnicos

ASPECTO	REQUISITO
Repositorio	Único para toda la plataforma, con la estructura estándar de Laravel. No se aceptan repositorios separados por subgrupo.
Estructura del código	Cada módulo se identifica mediante una subcarpeta con su nombre dentro de app/Models, app/Http/Controllers, app/Services y app/Contracts. Las vistas en resources/views/<modulo>, las rutas agrupadas con Route::prefix() y las pruebas en tests/Feature/<Modulo>.
Contratos	Cada módulo publica una interfaz PHP en app/Contracts/<Modulo>/ y su documentación OpenAPI en la carpeta contracts/ de la raíz, versionada. Los controladores son una capa delgada sobre la interfaz.

ASPECTO	REQUISITO
Herramienta de modelado	Herramienta CASE que exporte UML. Todo diagrama se entrega como imagen y como archivo fuente editable.
Backend y frontend	Backend en Laravel para toda la plataforma. El frontend lo acuerda el Comité a más tardar en la semana 06 y es único para los siete módulos: Livewire con Blade, Filament para los paneles administrativos, o Inertia con Vue o React. No se admite que cada subgrupo elija el suyo, porque el portal muestra en una misma pantalla datos de varios módulos.
Base de datos	Motor relacional único, gestionado con migraciones de Laravel. Cada tabla pertenece a un solo módulo y su nombre se reserva en el registro del modelo canónico antes de crear la migración. Los nombres deben ser descriptivos y no genéricos (lineas_pedido y no lineas), para evitar colisiones entre módulos.
Integraciones externas	Pasarela de pago, SINPE y facturación electrónica se trabajan contra simuladores construidos por el propio grupo, aislados tras una interfaz.
Pruebas	PHPUnit o Pest, con reporte de cobertura, más pruebas de contrato entre módulos.
Documentación	Referencias en formato APA, almacenada en la carpeta docs del repositorio además de la entrega en Mediación Virtual.

7. Gestión del proyecto con el Proceso Unificado

Cada punto de control cierra una iteración y produce artefactos que se convierten en línea base. A partir de ese momento, toda modificación se tramita mediante una solicitud de cambio formal, cuyo formato aparece en el anexo B. Cuando el cambio afecta un contrato entre módulos, requiere además el aval del Comité.

FASE	ITERACIÓN	OBJETIVO	PUNTO DE CONTROL
Inicio	I1 (semanas 01-04)	Visión única de la plataforma, fronteras de los módulos y viabilidad.	PC1
Elaboración	E1 (semanas 05-06)	Línea base de requerimientos y vocabulario común entre módulos.	PC2
Elaboración	E2 (semanas 07-11)	Arquitectura estabilizada, contratos publicados y riesgo técnico mitigado.	PC3
Construcción	C1 (semanas 12-15)	Módulos construidos, integrados y verificados.	PC4
Transición	T1 (semana 16)	Versión 1.0.0 de la plataforma y transferencia.	Defensa final

Nota sobre el manejo del cambio: descubrir en la semana 11 que un requerimiento estaba mal entendido no constituye una falta. Lo que se evalúa es que el cambio se detecte, se documente, se analice su impacto sobre los módulos afectados y se actualice la trazabilidad. En un proyecto con siete equipos, un cambio no comunicado es la causa más frecuente de fallo en la integración.

8. Calendario de entregas y distribución del puntaje

ENTREGA	SEMANA	FECHA	PESO EN EL PROYECTO	PESO EN EL CURSO
PC1 — Visión de la plataforma y ficha del módulo	S04	Jue. 3 SET	20 %	6 %
PC2 — Requerimientos del módulo y modelo canónico	S06	Jue. 17 SET	25 %	7,5 %
PC3 — Arquitectura, contratos y diseño del módulo	S11	Jue. 22 OCT	25 %	7,5 %
PC4 — Plataforma integrada y verificada	S15	Jue. 19 NOV	20 %	6 %
Defensa final de la plataforma	S16	Miér. 25 NOV	10 %	3 %
TOTAL			100 %	30 %

La hora límite de toda entrega es las 23:59 del día indicado, por Mediación Virtual. El repositorio debe reflejar el mismo contenido a esa hora; se toma como referencia la marca de tiempo del último commit.

9. Cómo se calcula la nota

La nota de cada punto de control se obtiene de la rúbrica correspondiente, sobre cien puntos. Esa rúbrica combina, en un mismo instrumento, el trabajo propio del módulo y el aporte a los artefactos colectivos, de modo que un subgrupo no puede obtener nota alta trabajando bien de forma aislada.

COMPONENTE	PESO APROXIMADO EN LA RÚBRICA	QUÉ MIDE
Artefactos del módulo	70 a 80 puntos	La calidad técnica del trabajo propio del subgrupo.
Aporte colectivo e integración	20 a 30 puntos	La contribución al glosario, al modelo canónico, a la arquitectura, a los contratos y a la integración.

La nota individual se obtiene multiplicando la nota del subgrupo por el factor de participación de la sección 11.5. La complejidad de los módulos no es idéntica, por lo que las rúbricas evalúan la calidad del artefacto y no su tamaño: un modelo de diseño correcto de un módulo pequeño vale lo mismo que el de uno grande.

10. Puntos de control

Cada punto de control distingue los artefactos colectivos, que entrega el grupo completo por medio del Comité, de los artefactos del módulo, que entrega cada subgrupo. Ambos se califican con la misma rúbrica.

Punto de control 1 — Fase de Inicio: visión de la plataforma y ficha del módulo

Fecha de entrega	Jueves 3 de setiembre de 2026 (Semana 04)
Fase	Inicio del Proceso Unificado
Peso	20 % de la nota del proyecto (6 % de la nota del curso)
Consultoría previa	Miércoles 2 de setiembre. El Comité de Arquitectura e Integración sesiona primero; luego cada subgrupo por separado.

Propósito

Establecer una visión única de la plataforma para todo el grupo, delimitar el alcance de cada módulo y verificar la viabilidad del proyecto antes de comprometer esfuerzo de construcción.

Artefactos colectivos (entrega el Comité de Arquitectura e Integración)

- Documento Visión de Pacíficos Online: planteamiento del problema, enunciado de posición del producto, personas interesadas, perfiles de usuario y características de alto nivel (CAR-xx) de toda la plataforma.
- Estudio de factibilidad TELOS de la plataforma, con riesgos y mitigaciones.
- Modelo del negocio actual (AS-IS): cómo opera hoy un comercio que vende por redes sociales y mensajería, con sus cuellos de botella.
- Mapa de módulos con sus fronteras y las dependencias preliminares entre ellos.
- Acta de constitución del Comité de Arquitectura e Integración y calendario de sus sesiones.
- Repositorio único de la plataforma, con la estructura estándar de Laravel, las subcarpetas de cada módulo creadas y las reglas de contribución.

Artefactos del módulo (entrega cada subgrupo)

- Acta de constitución del subgrupo con los roles del Proceso Unificado asumidos por cada integrante.
- Ficha del módulo: propósito, alcance incluido, alcance excluido, actores que lo usan y valor que aporta a la plataforma.
- Lista preliminar de casos de uso del módulo, sin especificar aún.
- Lista preliminar de lo que el módulo necesita de otros módulos y de lo que ofrece a los demás.
- Plan de iteraciones del subgrupo alineado con los cuatro puntos de control.

Criterios de aceptación

La entrega se recibe únicamente si cumple estas condiciones. Una entrega que no las satisface se devuelve para corrección y se evalúa como entrega tardía.

- Existe un único Documento Visión para toda la plataforma, no siete visiones distintas.
- Las fronteras de los módulos no se traslapan: ninguna funcionalidad aparece reclamada por dos subgrupos.
- Toda característica de alto nivel está asignada a un módulo responsable.
- El historial del repositorio evidencia participación de las cinco personas de cada subgrupo.

Orientaciones para el desarrollo

Lo que se evalúa en este punto de control no es la extensión del documento, sino que el grupo completo hable de un mismo producto. Siete visiones que describen siete sistemas distintos constituyen el error más grave posible en esta etapa.

Nivel de abstracción de las características de alto nivel

Una característica de alto nivel describe una capacidad del producto en el lenguaje del negocio, no una pantalla ni una función del sistema. «Inventario independiente por comercio, con kardex y alertas de reposición» es una característica; «botón para registrar entrada de mercadería» es un requerimiento detallado y no corresponde a esta etapa. Toda característica debe quedar asignada a un módulo responsable en el mapa de módulos.

Advertencia sobre el modelo del negocio

En la fase de inicio se documenta el proceso actual (AS-IS): cómo vende hoy un comercio de la zona, con sus demoras y sus pérdidas. Presentar el proceso deseado en su lugar es el error más frecuente de este punto de control y se penaliza.

Rúbrica de evaluación del PC1

CRITERIO	EXCELENTE (100 %)	ACEPTABLE (70 %)	INSUFICIENTE (0–40 %)	PTS.
Documento Visión de la plataforma	Visión única y coherente para todo el grupo, con problema, posicionamiento, interesados, perfiles y características en el nivel de abstracción correcto.	Visión completa pero con secciones superficiales o características mezcladas con requerimientos detallados.	Visiones divergentes entre subgrupos o documento que describe una solución técnica en lugar del problema.	25
Ficha y frontera del módulo	Alcance incluido y excluido definidos con precisión; sin traslape con otros módulos; dependencias preliminares identificadas.	Ficha presente con fronteras imprecisas o dependencias no identificadas.	Ficha ausente o alcance que invade el de otro subgrupo.	25
Estudio de factibilidad y riesgos	Las cinco dimensiones evaluadas con justificación; riesgos de integración identificados con mitigación concreta.	Dimensiones evaluadas con justificación superficial o sin riesgos de integración.	Estudio ausente o sin sustento.	20
Modelo del negocio AS-IS	Diagrama de actividad con particiones por actor, notación correcta y cuellos de botella señalados.	Diagrama con errores de notación o sin cuellos de botella.	Diagrama ausente o corresponde al proceso deseado.	15
Organización y participación	Acta con roles del PU, plan de iteraciones realista, participación de las cinco personas en el repositorio y asistencia al Comité de Arquitectura.	Acta y plan presentes con participación desigual.	Sin acta, sin plan o con un solo integrante activo.	15

Puntaje total del punto de control: 100 puntos.

Punto de control 2 — Fase de Elaboración: requerimientos del módulo y modelo canónico

Fecha de entrega	Jueves 17 de setiembre de 2026 (Semana 06)
Fase	Elaboración del Proceso Unificado (primera iteración)
Peso	25 % de la nota del proyecto (7,5 % de la nota del curso)
Consultoría previa	Miércoles 16 de setiembre. El Comité de Arquitectura presenta el modelo canónico antes de las consultorías por subgrupo.

Propósito

Congelar la línea base de requerimientos: qué hace cada módulo, bajo qué reglas de negocio, y con qué vocabulario común se entienden los siete módulos entre sí.

Artefactos colectivos (entrega el Comité de Arquitectura e Integración)

- Glosario del dominio: definición única y acordada de cada término del negocio que aparece en más de un módulo.
- Modelo canónico de datos compartidos: las entidades Comercio, Producto, Cliente, Pedido y Movimiento de inventario, con los atributos que todo módulo puede asumir, su módulo propietario y el nombre de tabla reservado para cada una.
- Matriz de dependencias entre módulos: qué información pide cada módulo a cuál, y con qué frecuencia.
- Catálogo de eventos del negocio: qué hecho publica cada módulo y quién lo consume.
- Acta de decisión sobre el carrito unificado y sobre las demás ambigüedades de la sección 3.3.
- Requerimientos no funcionales de la plataforma, comunes a todos los módulos.
- Frontend acordado para toda la plataforma y registro de nombres de tabla reservados por cada módulo.

Artefactos del módulo (entrega cada subgrupo)

- Informe de elicitación del módulo: instrumentos aplicados, evidencia de ejecución y hallazgos.
- Especificación de requerimientos funcionales del módulo, con identificadores y atributos.
- Especificación suplementaria propia del módulo, adicional a la de la plataforma.
- Catálogo de reglas de negocio del módulo, clasificadas por tipo y con su fuente.
- Modelo de casos de uso del módulo: diagrama completo y especificación detallada de al menos tres casos de uso críticos.
- Contratos preliminares: qué operaciones ofrece el módulo a los demás y cuáles necesita de ellos.
- Matriz de trazabilidad del módulo: característica, requerimiento, caso de uso y regla de negocio.
- Bitácora de la sesión de validación y solicitudes de cambio, si el alcance del PC1 se modificó.

Criterios de aceptación

La entrega se recibe únicamente si cumple estas condiciones. Una entrega que no las satisface se devuelve para corrección y se evalúa como entrega tardía.

- Todo requerimiento es verificable: existe una forma concreta de comprobar su cumplimiento.

- Ningún término del glosario tiene dos definiciones distintas entre módulos.
- Toda dependencia declarada por un módulo tiene su contraparte declarada por el módulo proveedor.
- Las especificaciones de casos de uso incluyen flujos alternos y excepciones, no solo el flujo básico.

Orientaciones para el desarrollo

Los tres casos de uso críticos

Cada subgrupo especifica en detalle tres casos de uso, y debe elegir los de mayor riesgo o los que más interactúan con otros módulos, no los más sencillos de escribir. Especificar tres consultas simples evidencia que el subgrupo no identificó dónde está la complejidad de su módulo, y así se evalúa.

Calidad exigida en los requerimientos no funcionales

Un requerimiento no funcional sin métrica no es verificable y, por lo tanto, no es un requerimiento. Estas son las formas aceptable e inaceptable de expresar lo mismo:

REDACCIÓN INACEPTABLE	REDACCIÓN EXIGIDA
El portal debe ser rápido.	La búsqueda de productos devuelve la primera página de resultados en menos de 2 segundos en el percentil 95, con un catálogo de 50 000 productos y 100 usuarios concurrentes.
El sistema debe ser seguro.	Ningún comercio puede acceder a datos de otro comercio; el aislamiento se verifica con una prueba automatizada por cada operación de consulta.
Debe verse bien en el celular.	El portal opera en navegadores móviles desde 360 píxeles de ancho, sin desplazamiento horizontal en ninguna vista del flujo de compra.
El inventario debe estar siempre actualizado.	La existencia disponible que muestra el portal no difiere de la real en más de 5 segundos, salvo durante la ventana de reserva.

Declaración de dependencias

Una dependencia declarada de forma unilateral no sirve. Si el módulo de pedidos anota que necesita consultar existencias, el módulo de inventario debe haber anotado que ofrece esa operación, y ambos subgrupos deben haber acordado su forma en el Comité. Las dependencias declaradas por un solo lado son la causa habitual de que la integración falle en noviembre.

Rúbrica de evaluación del PC2

CRITERIO	EXCELENTE (100 %)	ACEPTABLE (70 %)	INSUFICIENTE (0–40 %)	PTS.
Elicitación y validación	Instrumentos bien diseñados, ejecución evidenciada y sesión de validación con hallazgos y cambios acordados.	Elicitación ejecutada con registro incompleto o validación sin evidencia de cambios.	Sin evidencia de contacto con el cliente o la persona docente en su rol.	10
Requerimientos y reglas del módulo	Requerimientos verificables, no ambiguos y con atributos; reglas de negocio clasificadas y con fuente.	Requerimientos completos con casos ambiguos o reglas sin clasificar.	Requerimientos incompletos, no verificables o confundidos con reglas.	25

CRITERIO	EXCELENTE (100 %)	ACEPTABLE (70 %)	INSUFICIENTE (0–40 %)	PTS.
Modelo de casos de uso del módulo	Diagrama con notación correcta y tres casos de uso críticos especificados con flujos alternos y excepciones.	Diagrama correcto pero especificaciones sin flujos alternos o de casos triviales.	Modelo incompleto o con notación incorrecta.	25
Contratos y dependencias	Operaciones ofrecidas y requeridas declaradas con precisión; toda dependencia tiene contraparte acordada con el módulo proveedor.	Dependencias declaradas de forma general o sin acuerdo con el otro subgrupo.	No se declaran dependencias o se planea acceder a los datos de otro módulo directamente.	20
Aporte al glosario y al modelo canónico	Participación efectiva en el Comité, con contribuciones registradas al glosario, al modelo canónico y a la decisión sobre el carrito.	Participación presencial sin contribuciones registradas.	Ausencia del Comité o vocabulario del módulo divergente del glosario acordado.	20

Puntaje total del punto de control: 100 puntos.

Punto de control 3 — Fase de Elaboración: arquitectura, contratos y diseño del módulo

Fecha de entrega	Jueves 22 de octubre de 2026 (Semana 11)
Fase	Elaboración del Proceso Unificado (segunda iteración): línea base de la arquitectura
Peso	25 % de la nota del proyecto (7,5 % de la nota del curso)
Consultoría previa	Miércoles 21 de octubre. El Comité presenta el Documento de Arquitectura consolidado y los contratos publicados.

Propósito

Estabilizar la arquitectura de la plataforma, publicar los contratos entre módulos y detallar el diseño interno de cada módulo hasta el nivel que permite construirlo.

Artefactos colectivos (entrega el Comité de Arquitectura e Integración)

- Documento de Arquitectura de Software de la plataforma, con las vistas lógica, de procesos, de desarrollo, física y de casos de uso.
- Atributos de calidad de la plataforma expresados como escenarios, con su táctica y su mecanismo.
- Al menos cinco registros de decisión arquitectónica (ADR) de alcance transversal.
- Contratos publicados de los siete módulos, en un mismo repositorio y con versión declarada.
- Diseño del núcleo compartido: identidad, roles y permisos, aislamiento por comercio, bitácora de auditoría y manejo de errores.
- Modelo de datos consolidado, con las tablas de cada módulo, sus propietarios y las claves compartidas.
- Ambiente de integración operativo, con los siete módulos desplegados aunque sea con implementaciones mínimas.
- Prueba de concepto del riesgo técnico principal descrito en las orientaciones de este punto de control.

Artefactos del módulo (entrega cada subgrupo)

- Contrato formal del módulo en formato OpenAPI o equivalente, versionado y publicado.
- Realización de al menos dos casos de uso, con clases límite, control y entidad.
- Diagrama de clases de diseño del módulo, con tipos, visibilidad, firmas y navegabilidad.
- Diagramas de interacción actualizados a las clases de diseño, incluyendo las llamadas a otros módulos.
- Modelo de datos del módulo en tercera forma normal, implementado como migraciones de Laravel con las restricciones de unicidad y verificación que implementan sus reglas de negocio. Se entrega además el SQL resultante.
- Al menos tres patrones de diseño aplicados y justificados.
- Prototipo de interfaz del módulo, validado.
- Dobles de prueba de las dependencias externas del módulo, para poder avanzar sin esperar a los otros subgrupos.

Criterios de aceptación

La entrega se recibe únicamente si cumple estas condiciones. Una entrega que no las satisface se devuelve para corrección y se evalúa como entrega tardía.

- Ningún módulo lee datos de otro por fuera de su contrato: no hay joins entre tablas de módulos distintos ni uso de modelos Eloquent ajenos.
- Los contratos están versionados y son consistentes entre proveedor y consumidor.
- La arquitectura responde a los atributos de calidad priorizados y no a preferencias tecnológicas.
- El ambiente de integración levanta los siete módulos y responde a una llamada de extremo a extremo, aunque sea con datos mínimos.

Orientaciones para el desarrollo

Riesgo técnico principal de la plataforma

Dos personas agregan al carrito la única unidad disponible de una variación y confirman su pedido en el mismo instante. Si ambos pedidos se confirman, el comercio queda con una venta que no puede despachar y la plataforma con un cliente al que debe reembolsar. Este es el riesgo técnico que la arquitectura debe resolver de forma explícita, y sobre el cual se exige la prueba de concepto de este punto de control.

La solución no puede quedar librada al módulo que confirma el pedido. El Comité debe definir dónde reside la garantía, qué operación la ofrece y qué responde cuando no puede otorgarla. Un diseño que consulta la existencia, decide en el código y luego la actualiza deja una ventana entre ambas operaciones y no resuelve el problema, aunque funcione en las pruebas manuales.

Recorrido transversal que debe quedar diseñado de extremo a extremo

Este es el recorrido que se demuestra en la defensa final. En el PC3 debe estar completo en el diseño: cada paso identificado, con el contrato que lo hace posible y el módulo responsable. Si algún paso no tiene contrato asociado, la integración no ocurrirá.

PASO	MÓDULO	OPERACIÓN
1	M1	La persona busca un producto y abre su ficha en el portal.
2	M3	El portal solicita el detalle del producto y sus variaciones.
3	M5	Se agrega la variación al carrito y se confirma la compra.
4	M4	El pedido solicita la reserva de existencias y obtiene su identificador.
5	M6	Se procesa el pago y se notifica su confirmación al módulo de pedidos.
6	M5	El pedido pasa a estado Pagado y publica el evento correspondiente.
7	M4	La reserva se convierte en salida de inventario al despacharse el pedido.
8	M7	El evento de despacho genera el asiento de venta y el de costo de ventas.
9	M2	Se registra la comisión de la plataforma sobre el subtotal del pedido.

Decisiones transversales que el Comité debe resolver

- Aislamiento por comercio: dónde se implementa el filtro obligatorio de la regla RN-12, para que ningún módulo pueda omitirlo por descuido.
- Estilo de integración: qué operaciones se resuelven con llamada sincrónica y cuáles con publicación de eventos.

- Identidad y roles: ámbitos de rol de la plataforma, del comercio y del cliente.
- Versionado de contratos: qué se considera un cambio que rompe a los consumidores y cómo se gestiona la convivencia de versiones.
- Manejo de errores: formato único de respuesta de error para toda la plataforma.
- Idempotencia del pago: qué ocurre si la pasarela reintenta la misma notificación de confirmación.

Rúbrica de evaluación del PC3

CRITERIO	EXCELENTE (100 %)	ACEPTABLE (70 %)	INSUFICIENTE (0–40 %)	PTS.
Contrato del módulo	Contrato formal, versionado y publicado; operaciones con parámetros, respuestas, códigos de error y semántica documentada; consistente con lo que sus consumidores esperan.	Contrato publicado pero incompleto o desalineado con algún consumidor.	Sin contrato formal, o diseño que accede a los datos de otro módulo.	25
Diseño del módulo	Realización de casos de uso con estereotipos correctos; clases de diseño con tipos, visibilidad, firmas y navegabilidad; interacción actualizada, incluidas las llamadas a otros módulos.	Modelos presentes con detalle insuficiente o incoherencias entre ellos.	Se presenta el modelo de análisis como si fuera el de diseño, o falta uno de los dos.	20
Modelo de datos	Esquema en 3FN justificado, migraciones ejecutables y restricciones que implementan las reglas de negocio del módulo; nombres de tabla reservados y claves compartidas coherentes con el modelo canónico.	Modelo correcto pero sin restricciones que reflejen las reglas de negocio.	Modelo sin normalizar, migraciones con errores, o lectura de datos de otro módulo por fuera de su contrato.	20
Aporte a la arquitectura de la plataforma	Contribución registrada al Documento de Arquitectura y a los ADR; el módulo cumple las decisiones transversales acordadas.	Participación sin contribución registrada, o cumplimiento parcial de las decisiones transversales.	Módulo diseñado al margen de la arquitectura acordada.	20
Patrones y prototipo	Tres o más patrones con justificación pertinente; prototipo validado; dobles de prueba de las dependencias listos.	Patrones decorativos, prototipo sin validar o sin dobles de prueba.	Patrones ausentes o prototipo inexistente.	15

Puntaje total del punto de control: 100 puntos.

Punto de control 4 — Fase de Construcción: plataforma integrada y verificada

Fecha de entrega	Jueves 19 de noviembre de 2026 (Semana 15)
Fase	Construcción del Proceso Unificado
Peso	20 % de la nota del proyecto (6 % de la nota del curso)
Consultoría previa	Miércoles 18 de noviembre. Se ejecuta el recorrido transversal completo en el ambiente de integración.

Propósito

Entregar la plataforma integrada, con el recorrido transversal funcionando de extremo a extremo y cada módulo verificado mediante pruebas automatizadas.

Artefactos colectivos (entrega el Comité de Arquitectura e Integración)

- Plataforma desplegada en el ambiente de integración, con los siete módulos operando.
- Recorrido transversal funcionando de extremo a extremo: búsqueda, carrito, reserva de existencias, pago, despacho, asiento contable y comisión.
- Plan de pruebas de integración: pruebas de contrato entre módulos y pruebas del recorrido transversal.
- Informe consolidado de resultados de prueba de la plataforma, con defectos clasificados por severidad.
- Bitácora de defectos de integración con análisis de causa raíz.
- Manual de instalación y procedimiento de construcción de toda la plataforma, reproducible por un tercero.
- Versión 0.9.0 de la plataforma etiquetada, con sus notas de versión.

Artefactos del módulo (entrega cada subgrupo)

- Módulo funcional y desplegado, con su alcance mínimo implementado de extremo a extremo.
- Código fuente con el estándar de codificación aplicado e historial que evidencie el aporte de las cinco personas.
- Contrato implementado conforme a lo publicado en el PC3; toda desviación tramitada como cambio de versión.
- Plan de pruebas del módulo con criterios de entrada, salida, suspensión y reanudación.
- Casos de prueba derivados de los casos de uso y de las reglas de negocio del módulo, con trazabilidad explícita.
- Pruebas automatizadas: mínimo diez unitarias de lógica de negocio y dos de aceptación.
- Pruebas de contrato que verifiquen que el módulo responde según lo publicado.
- Reporte de cobertura con análisis de las zonas no cubiertas.

Criterios de aceptación

La entrega se recibe únicamente si cumple estas condiciones. Una entrega que no las satisface se devuelve para corrección y se evalúa como entrega tardía.

- El recorrido transversal se ejecuta completo en el ambiente de integración sin intervención manual entre pasos.

- La plataforma se instala siguiendo únicamente el manual entregado, sin asistencia de los equipos.
- Ningún módulo accede a los datos de otro por fuera de su contrato.
- Toda regla de negocio del PC2 tiene al menos un caso de prueba que la verifica.
- No quedan defectos de severidad crítica abiertos.

Orientaciones para el desarrollo

Alcance mínimo obligatorio por módulo

Esto es lo que debe estar construido y funcionando. Un subgrupo que entregue muchas funciones incompletas se evalúa por debajo de uno que entregue este alcance terminado, integrado y verificado.

MÓDULO	ALCANCE MÍNIMO EXIGIDO
M1 Portal público	Página principal con comercios y productos destacados; búsqueda por texto y filtro por categoría; ficha de producto; vista de micrositio.
M2 Micrositios y comercios	Solicitud, aprobación y suspensión de comercio; edición de la información del micrositio; cálculo y registro de la comisión por pedido.
M3 Catálogo	Alta de producto con al menos una variación, SKU, marca, categoría, imágenes y control de disponibilidad; consulta por contrato para el portal y el carrito.
M4 Inventario	Existencias por variación; entrada y salida; reserva con vencimiento; kardex consultable; alerta de mínimo.
M5 Carrito y pedidos	Carrito con productos de varios comercios; confirmación que genera el pedido según la decisión del PC2; cálculo de impuesto y envío; estados del pedido hasta entrega; cancelación.
M6 Pagos y facturación	Al menos un medio de pago simulado de extremo a extremo, con confirmación idempotente y conciliación; generación del documento de factura, aunque sea sin envío real a Hacienda.
M7 ERP contable	Plan de cuentas; asiento automático de venta y de costo de ventas a partir del evento de despacho; libro diario y mayor consultables; al menos un reporte gerencial.

Alcance deseable, que se valora únicamente si el mínimo está completo: cupones y tarjetas de regalo, devoluciones con nota de crédito, transferencias entre ubicaciones de inventario, membresías y publicidad, estados financieros completos y tablero ejecutivo.

Pruebas de contrato

Cada módulo proveedor mantiene una prueba automatizada que verifica que su respuesta cumple lo publicado, y cada consumidor mantiene una prueba contra el doble del proveedor. Cuando un proveedor cambia su respuesta sin cambiar la versión, la prueba falla en su propio repositorio antes de romper al consumidor. Esta es la evidencia principal de que la integración se gestionó y no se improvisó en la última semana.

Verificaciones que se realizarán sobre la entrega

VERIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO	QUÉ EVIDENCIA
Instalación limpia	Clonar el repositorio y seguir el manual en un ambiente vacío.	Que el procedimiento de construcción es reproducible.
Recorrido transversal	Ejecutar la compra completa hasta el asiento contable.	Que los siete módulos integran de verdad.

VERIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO	QUÉ EVIDENCIA
Concurrencia de existencias	Dos sesiones confirman la última unidad de forma simultánea.	Que la reserva es atómica y la regla RN-04 se cumple.
Aislamiento por comercio	Consultar, con la sesión de un comercio, un pedido de otro comercio.	Que la regla RN-12 se aplica en el núcleo y no de forma opcional.
Idempotencia del pago	Enviar dos veces la misma confirmación de pago.	Que no se duplican el pedido ni el asiento contable.
Frontera de datos	Revisar el código en busca de joins entre módulos o de modelos Eloquent ajenos importados.	Que se respetó la arquitectura acordada.
Aporte individual	Revisar el historial de contribuciones del repositorio.	Que el trabajo se distribuyó entre las cinco personas.

Sobre el registro de defectos

Documentar defectos propios se valora, no se penaliza. Un informe que reporta cero defectos en una plataforma de siete módulos indica que las pruebas no fueron suficientemente exigentes, y así se evalúa.

Rúbrica de evaluación del PC4

CRITERIO	EXCELENTE (100 %)	ACEPTABLE (70 %)	INSUFICIENTE (0–40 %)	PTS.
Módulo funcional	El alcance mínimo del módulo opera de extremo a extremo y el módulo se despliega siguiendo solo el manual.	El módulo funciona parcialmente o requiere asistencia del subgrupo para desplegarse.	El módulo no ejecuta o no implementa su alcance mínimo.	25
Integración con la plataforma	El módulo cumple su contrato publicado, participa en el recorrido transversal y sus pruebas de contrato pasan.	El módulo integra con ajustes manuales o desviaciones no tramitadas del contrato.	El módulo no integra o accede a datos de otro módulo por fuera de su contrato.	25
Fidelidad al diseño y calidad del código	El código refleja la arquitectura y el diseño del PC3; estándar aplicado de forma consistente; aislamiento por comercio efectivo.	Código funcional con desviaciones respecto del diseño o estándar irregular.	Lógica de negocio en la presentación o código sin relación con el diseño aprobado.	20
Pruebas y trazabilidad	Plan completo con criterios verificables; toda regla de negocio del módulo tiene caso de prueba trazable; automatización reproducible y cobertura analizada.	Plan presente con secciones faltantes, trazabilidad parcial o automatización insuficiente.	Sin plan, sin automatización o casos de prueba sin relación con los requerimientos.	20
Aporte a la integración colectiva	Participación efectiva en el ambiente de integración, en la resolución de defectos entre módulos y en el informe consolidado.	Participación limitada a resolver los defectos propios.	El subgrupo se desentiende de la integración de la plataforma.	10

Puntaje total del punto de control: 100 puntos.

11. Defensa final de la plataforma

Fecha	Miércoles 25 de noviembre de 2026 (Semana 16), en el horario de clase.
Formato	Sesión única de todo el grupo: 20 minutos de recorrido transversal conjunto y 10 minutos por subgrupo.
Peso	10 % de la nota del proyecto (3 % de la nota del curso).
Participación	Obligatoria para las 35 personas. Quien no participe obtiene cero en este rubro.

11.1 Recorrido transversal conjunto

La sesión abre con una única demostración en vivo, ejecutada de forma continua y sin intervención manual entre pasos, en la que participan los siete subgrupos en secuencia. Una persona compradora busca un producto, lo agrega al carrito junto con productos de otro comercio, confirma la compra, paga, y el grupo muestra cómo se reservó y descontó la existencia, cómo se generó el documento de facturación, cómo se registró el asiento contable y cómo se calculó la comisión de la plataforma. Esta demostración es el objeto central de la evaluación colectiva.

11.2 Presentación por subgrupo

- Alcance del módulo construido y su relación con el resto de la plataforma.
- Contrato publicado: qué ofrece el módulo, qué consume y cómo se manejó su versionado.
- Decisión de diseño más relevante del módulo y su justificación frente a la alternativa descartada.
- Resultados de las pruebas del módulo: casos ejecutados, defectos encontrados y cobertura.
- Un defecto de integración que el subgrupo enfrentó, su causa raíz y cómo se resolvió.
- Deuda técnica reconocida y qué haría el subgrupo en una siguiente iteración.

11.3 Preguntas tipo

Las preguntas se dirigen de forma individual y aleatoria, y verifican que la persona comprende el artefacto que su subgrupo entregó y su lugar dentro de la plataforma:

- Muestre en el código dónde se aplica esta regla de negocio y explique por qué está en esa capa.
- ¿Qué ocurre en su módulo si el módulo del que depende deja de responder?
- Si el cliente decidiera ahora que la compra en tres comercios genera un solo pedido, ¿qué habría que cambiar en su módulo?
- ¿Cómo se garantiza que un comercio no vea los datos de otro? Demuéstrelo.
- Señale un requerimiento que cambió durante el ciclo y muestre cómo se propagó ese cambio hasta su contrato.
- ¿Por qué el módulo de pedidos no consulta directamente la tabla de existencias?

11.4 Rúbrica de la defensa

CRITERIO	EXCELENTE (100 %)	ACEPTABLE (70 %)	INSUFICIENTE (0–40 %)	PTS.
Recorrido transversal	La compra se ejecuta completa de extremo a extremo, sin intervención manual entre	El recorrido se completa con ajustes manuales o fallas menores resueltas en la sesión.	El recorrido no se completa o se demuestran los	30

CRITERIO	EXCELENTE (100 %)	ACEPTABLE (70 %)	INSUFICIENTE (0–40 %)	PTS.
	módulos y sin fallas no previstas.		módulos por separado.	
Dominio del módulo y de la plataforma	Todas las personas responden con precisión sobre su módulo y explican su lugar dentro de la plataforma.	La mayoría domina su parte, con dificultad para explicar la relación con los demás módulos.	Solo una o dos personas del subgrupo logran explicar el trabajo.	25
Justificación técnica	Decisiones de diseño y de contrato explicadas con criterios de calidad y alternativas descartadas.	Decisiones explicadas sin contraste con alternativas.	No se justifican las decisiones o se atribuyen a preferencia personal.	20
Manejo de la integración	El subgrupo expone un defecto de integración real, su causa raíz y su solución verificada.	Se menciona la integración sin análisis de causa raíz.	No se reconoce ningún problema de integración.	15
Presentación y manejo del tiempo	Exposición clara, dentro del tiempo, con material de apoyo profesional.	Exposición comprensible con desajuste de tiempo o material mejorable.	Exposición desordenada o excede en más del 50 % el tiempo asignado.	10

Puntaje total de la defensa: 100 puntos.

12. Políticas de evaluación del proyecto

12.1 Entregas tardías

ATRASO	SANCIÓN
Hasta 24 horas	Se resta el 15 % del puntaje obtenido en el punto de control.
Entre 24 y 48 horas	Se resta el 30 % del puntaje obtenido.
Entre 48 y 72 horas	Se resta el 50 % del puntaje obtenido.
Más de 72 horas	El punto de control se califica con cero, salvo justificación conforme al Reglamento de Régimen Académico Estudiantil.

12.2 Atrasos causados por otro subgrupo

Un subgrupo no es penalizado por el incumplimiento de otro, siempre que el bloqueo conste en el acta del Comité y que el subgrupo afectado haya continuado su trabajo con dobles de prueba. Esta es la razón por la que los contratos se publican antes que las implementaciones y por la que las actas son un entregable obligatorio.

12.3 Sustentación individual

La persona docente puede solicitar, en cualquier momento y de forma aleatoria, que una persona explique un artefacto entregado por su subgrupo. Quien no logre explicarlo no recibe el puntaje del criterio correspondiente, aunque el subgrupo sí lo obtenga. Esta medida protege al estudiantado que sí trabaja.

12.4 Uso de herramientas de inteligencia artificial

Su uso es permitido y debe declararse en un anexo de cada entrega, indicando la herramienta, el propósito y qué parte del trabajo se apoyó en ella. La declaración no reduce la calificación. El uso no declarado, o la entrega de artefactos que la persona no puede explicar, se tramita conforme al Reglamento de Orden y Disciplina Estudiantil y a la sección 8.1 del programa del curso.

12.5 Factor de participación individual

La nota individual del proyecto es la nota del subgrupo multiplicada por un factor determinado a partir de tres fuentes: el historial de contribuciones del repositorio, la coevaluación entre pares del anexo C y la sustentación individual.

FACTOR	SITUACIÓN
1,00	Aporte equitativo y sostenido durante todo el ciclo.
0,85	Aporte por debajo del promedio del subgrupo, con ausencias documentadas.
0,70	Aporte marginal, concentrado en los días previos a las entregas.
0,00	Sin aporte demostrable o imposibilidad de explicar cualquier artefacto del módulo.

12.6 Cambios en los subgrupos

Los subgrupos se conforman en la semana 03 y se mantienen durante todo el ciclo. Un cambio de integrante requiere solicitud escrita al menos una semana antes del punto de control más próximo, y su aprobación es

potestad de la persona docente. La persona que se incorpore asume el estado del módulo tal como se encuentre.

13. Anexos

Anexo A. Acta de constitución del subgrupo

CAMPO	CONTENIDO
Subgrupo y módulo asignado	
Integrantes, carné y correo institucional (cinco personas)	
Rol del Proceso Unificado asumido por cada integrante	
Persona representante ante el Comité de Arquitectura e Integración	
Canal de comunicación interna y frecuencia de reuniones	
Acuerdos ante incumplimiento de un integrante	
Firmas o confirmación electrónica de las cinco personas	

Anexo B. Formato de solicitud de cambio

CAMPO	CONTENIDO
Identificador y fecha	SC-xx
Módulo solicitante	
Artefacto afectado	Visión, modelo canónico, ERS, casos de uso, contrato, diseño, etc.
Descripción del cambio solicitado	
Origen	Cliente, equipo, hallazgo en validación o defecto detectado.
Otros módulos afectados	Debe consultarse a cada uno antes de someter la solicitud.
Análisis de impacto	Artefactos por actualizar, contratos afectados y esfuerzo estimado.
Decisión del Comité	Aprobada, rechazada o diferida, con su justificación y número de acta.

Anexo C. Formato de coevaluación entre pares

Cada integrante evalúa a las otras cuatro personas de su subgrupo en escala de 1 a 5, y la entrega de forma confidencial junto con el PC4.

CRITERIO	1	2	3	4	5
Cumplió las tareas asumidas en el tiempo acordado					
Participó en las reuniones y en las consultorías					
Aportó a la calidad técnica de los artefactos					

CRITERIO	1	2	3	4	5
Comunicó a tiempo los obstáculos que enfrentó					
Colaboró con la integración y con los otros subgrupos					

Anexo D. Formato de acta del Comité de Arquitectura e Integración

CAMPO	CONTENIDO
Número de acta y fecha	
Personas presentes y módulo que representan	
Acuerdos tomados	Cada acuerdo con su número, contenido y módulos afectados.
Contratos aprobados o modificados	Módulo, operación, versión.
Dependencias bloqueadas reportadas	Módulo afectado, módulo proveedor, fecha del bloqueo.
Tareas asignadas	Responsable, módulo y fecha comprometida.
Puntos pendientes para la próxima sesión	

Anexo E. Lista de verificación previa a cada entrega

- El punto de control se discutió en consultoría antes de la fecha de entrega.
- Los artefactos colectivos del Comité están completos y publicados.
- Todos los artefactos del módulo están presentes y completos.
- Los diagramas se entregan como imagen legible y como archivo fuente editable.
- El vocabulario del módulo coincide con el glosario acordado por el Comité.
- Toda dependencia declarada tiene contraparte acordada con el módulo proveedor.
- La matriz de trazabilidad del módulo está actualizada con los cambios de esta iteración.
- El repositorio único refleja el mismo contenido que la entrega en Mediación Virtual.
- El historial de commits evidencia el aporte de las cinco personas del subgrupo.
- El anexo de declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial está incluido.
- Las cinco personas pueden explicar cualquier artefacto entregado.

Anexo F. Resumen de artefactos por punto de control

ARTEFACTO	TIPO	PC1	PC2	PC3	PC4
Documento Visión de la plataforma	Colectivo	Entrega	Actualiza	Actualiza	Actualiza
Estudio de factibilidad y riesgos	Colectivo	Entrega	—	—	—
Modelo del negocio AS-IS	Colectivo	Entrega	—	—	—
Mapa de módulos y dependencias	Colectivo	Entrega	Actualiza	Actualiza	—
Glosario y modelo canónico	Colectivo	—	Entrega	Actualiza	Actualiza

ARTEFACTO	TIPO	PC1	PC2	PC3	PC4
Documento de Arquitectura de Software	Colectivo	—	—	Entrega	Actualiza
Núcleo compartido	Colectivo	—	Diseño	Entrega	Actualiza
Ambiente de integración	Colectivo	—	—	Entrega	Opera
Actas del Comité	Colectivo	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Acta de constitución del subgrupo	Módulo	Entrega	—	—	—
Ficha y frontera del módulo	Módulo	Entrega	Actualiza	—	—
Requerimientos y reglas del módulo	Módulo	—	Entrega	Actualiza	Actualiza
Modelo de casos de uso del módulo	Módulo	Preliminar	Entrega	Actualiza	Actualiza
Contrato del módulo	Módulo	—	Preliminar	Entrega	Implementado
Modelo de análisis y de diseño	Módulo	—	—	Entrega	Actualiza
Modelo de datos y migraciones	Módulo	—	—	Entrega	Actualiza
Prototipo de interfaz	Módulo	—	—	Entrega	—
Código fuente del módulo	Módulo	—	—	Prueba de concepto	Entrega
Plan y resultados de prueba	Módulo	—	—	—	Entrega

Anexo G. Propuesta comercial original

Se adjunta al curso el documento «Propuesta de programación a la medida — Pacíficos Online», que da origen a este proyecto. Se recuerda que constituye la petición inicial de una persona interesada, escrita en lenguaje comercial, y no una especificación de requerimientos. Convertirla en una especificación verificable, trazable y libre de ambigüedades es precisamente el trabajo que el curso evalúa.